



Futterwiegung

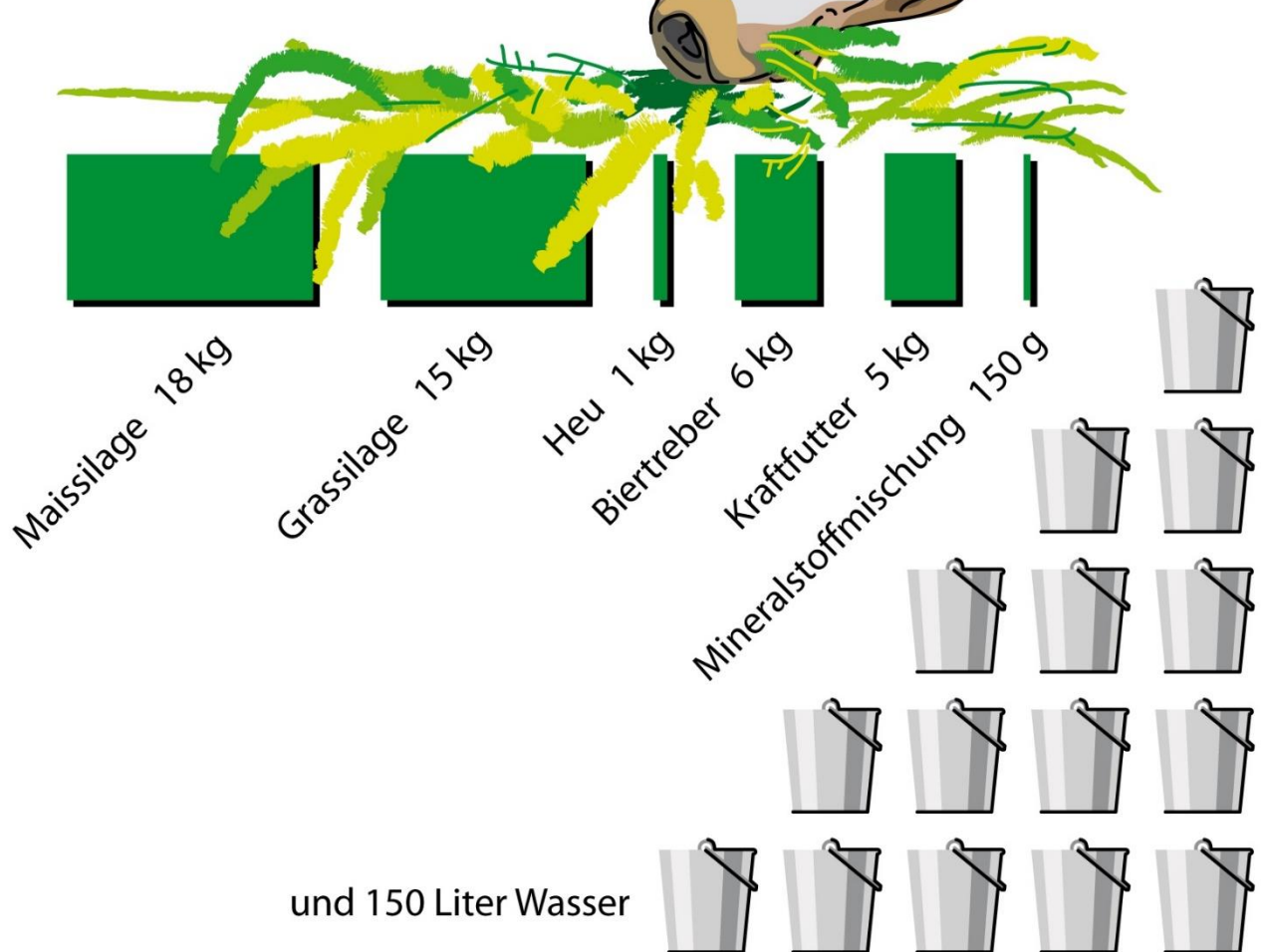




Futter der Kühe, wenn draußen nichts wächst

Pro Tag frisst eine Kuh rund 50 kg Futter
und trinkt bis zu 150 Liter Wasser.

Eine ausgewogene Futtermischung
enthält etwa:





1. Warum ist eine Futterwiegung notwendig?

Zusätzlich:

GS= 600 kg/m³

MS= 650 kg/m³

Heu Rundballen 160 kg/m³, ca. 400 kg pro Stück

Stroh Rundballen 100 kg/m³, Querballen: 150kg/m³

Stroh ca. 250 kg pro Stück

2. Beispiel für eine Futterwiegung (50 Kühe)

	1	2	3	4	5
	Als Annahme Futterraufnahme in <u>kg je</u> Kuh	Einwaage + 5 % in <u>kg</u> <u>für alle</u> <u>Kühe</u>	Einwaage in <u>%</u>	Futterrest in <u>kg</u>	Tatsächliche Futterraufnahme in <u>kg alle</u> Kühe
<u>Grassilage</u>				-----	
<u>Maissilage</u>				-----	
<u>Raufutter</u>				-----	
<u>gesamt</u>					

Faustzahlen: Viehsalz: 30-50 g Tier / Tag

Mineralfutter: 100 g Tier / Tag bei niedriger bis mittlerer Leistung

150 g Tier / Tag bei höherer Leistung



SILAGEN OPTIMAL VERDICHTEN

Für eine optimale Verdichtung im Grundfuttersilo sind die passende Größe der Abladewagen und korrektes Festfahren entscheidend. Beides richtet sich vor allem nach der Größe der Silos und der Futtermengen.

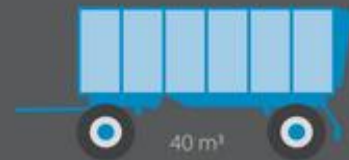
1. Passende Abladewagen ...



20 m³

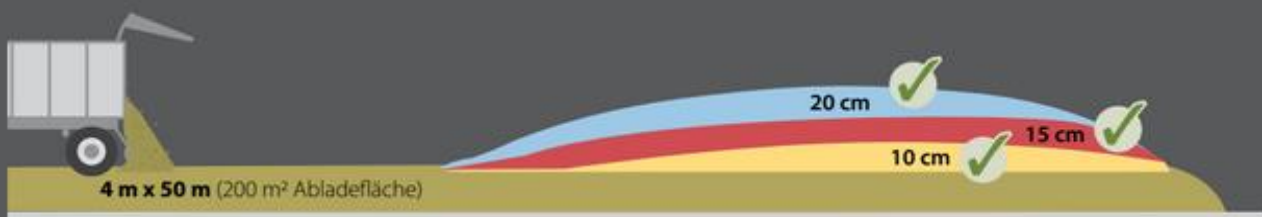
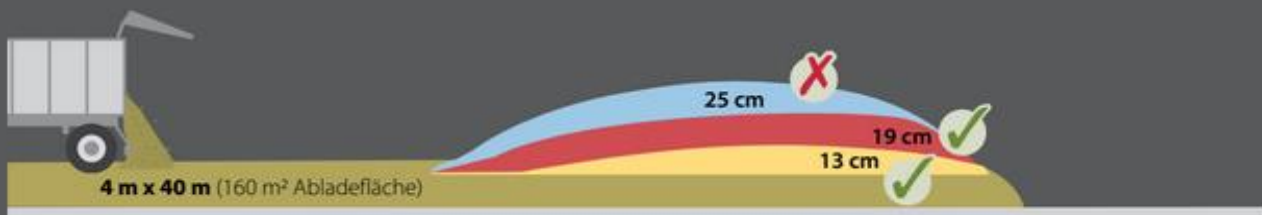


30 m³



40 m³

... für die eigene Siloanlage!



2. Richtig festfahren!

1. Faustformel Walzschleppergewicht: $\frac{\text{Bergeleistung in t Frischmasse pro Stunde}}{4}$

2. Maximale Walzgeschwindigkeit: 3 bis 4 km/h





1. Aufgabe und Ziel der Futterplanung

- * gleichmäßige Futterversorgung im Winter bzw. Sommer
- * Viehbestand und Futtervorrat sollten übereinstimmen
- * Anhaltspunkt für eventuellen Futterzukauf
- * Orientierung für Anbauplan (Feldfutterbau)

2. Futtervoranschlag

- bei der Planung vom Viehbestand ausgehen
- Futtervorräte ermitteln und Futterbedarf gegenüberstellen
- Tierbestand gegebenenfalls anpassen
- Zukauf von Futtermitteln unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

3. Anhaltswerte für Raumgewichte in kg je m³ Futtermittel

→ Rauhfutter:

Heu: lose	70
HD- Ballen	100- 120
Rundballen	100- 140

Stroh: HD- Ballen	80
Rundballen	100- 120

→ Getreide:

Mais	750
Weizen	750
Roggen	720
Gerste	610
Hafer	450

→ Saftfutter:

Futterrüben	650
Grassilage: 25% TS	650- 750
35% TS	550- 650
45% TS	500- 550
Maissilage: Milchreife	700- 750
Teigreife	650- 700
Wachsreife	600- 650
Rübenblattsilage	900

→ Kraftfutter:

Trockenschnitzel: pelletiert	700
Milchleistungsfutter	550- 600

Praktische Hinweise zur Schätzung des Raumgewichtes von Wiesenheu

Wenn es möglich ist, in den Heustock einzudringen (in Augenhöhe):

- mit der Faust, kann mit 60 kg/ m³ gerechnet werden
- mit der gestreckten Hand, kann mit 80 kg/ m³ gerechnet werden
- mit einem Rechenstiel, kann mit 100 kg/ m³ gerechnet werden

Es wird grundsätzlich kein Schwund abgezogen, wenn das Futter abgelagert ist.



8 Anhang:

8.1 Raumgewichte und praktische Messhilfen von Futtermitteln

Futtermittel	Gewicht / m ³	
	Frischmasse dt	Trockenmasse dt
Grünmais 28 – 34 % TM	3,4 – 3,8	1,1
Grassilage 25 – 35 % TM	8,5 – 6,5	2,2
Grassilage 35 – 50 % TM	6,5 – 5,0	2,2
Maissilage 30 % TM	7,5	2,3
Maissilage 35 % TM	7,0	2,5
LKS 45 % TM	6,7	3,0
Maiskornsilage 60–70 % TM	10,0	6,5
Rapssilage	10,0	1,6
Rübenblattsilage	11,0	1,7
Pressschnittsilage	9,0	1,8
Biertrebersilage	7,6	1,9
Ganzpflanzensil. (Getreide)	5,5	2,2
Futterrüben	8,0	1,2
Heu	1,2	1,0
Maiscobs	4,0	3,6
Grascobs	4,5	4,0
Gerste	7,0	6,1
Weizen	8,0	7,0
Triticale	8,0	7,0
Hafer	5,5	4,8
Trockenschnitzel – lose	3,2	2,9

Praktische Messhilfen bei der Futterwiegung

Messhilfen	Futtermittel	durchschnittliches Gewicht Frischmasse
Futtergabel	Heu, fest gedrückt Heu, locker Stroh, locker	5 kg 3 kg 1,5 - 2 kg
Hochdruckballen (je nach Pressung)	Heu Stroh	15 kg (12-25) 11 kg (6-13)
Quaderballen	Heu Stroh	2,0 - 2,3 dt / m ³ 1,5 - 1,7 dt / m ³
Rundballen	Heu Silage (35 % TM)	1,7 - 1,9 dt / m ³ 5,2 - 5,4 dt / m ³
Krafftutter zuteilen: 1 Handschaufel	hofeigene Mischung pelletiertes Mischfutter Getreideschrot	1,0 - 1,2 kg 1,2 - 1,4 kg 0,9 - 1,1 kg
Getreideschaufel bzw. Alu-Schaufel	Maissilage (je nach TM) Biertreber	4 - 5 kg 5 - 6 kg
Futtermischwagen	Total-/Teilmischration	300 - 400 kg / m ³
Silokamm	Gras-/Maissilage	350 - 450 kg / m ³



8.2 Orientierungswerte für gute Gras- und Maissilagen

[Je kg TM]	Grassilage	Maissilage
Trockenmasse [g]	300 – 400	300 - 380
Rohasche [g]	< 100	< 40
Rohfaser [g]	220 - 250	170 - 200
XP [g]	160 - 170	85
ADF _{om} [g]	< 270	< 250
NDF _{om} [g]	< 480	< 420
Stärke [g]	> 20 > 48 > 650 ≥ 6,4 bzw. 6,1 ¹ ≥ 10,6 bzw. 10,0 ¹	> 300
Zucker [g]		
Gasbildung [ml/200 mg]		
ELOS [g]		> 670
NEL [MJ]		≥ 6,6
ME [MJ]		≥ 11,0

¹Erster Schnitt bzw. Folgeschnitte

8.3 Literatur

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2012): Biertreber. LfL-Information, 1. Auflage, Freising

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2011): Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Ziegen, Schafe. LfL-Information, 34. Auflage, Freising

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2012): Gruber Tabelle zur Fütterung in der Rindermast. LfL-Information, 17. Auflage, Freising

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2012): Kurzrasenweide. – LfL-Information, 2. Auflage, Freising

DLG (2012): Praxishandbuch Futter- und Substratkonservierung. 8. Auflage, DLG-Verlag Frankfurt

Spiekers, H., Edmunds, B. (2011): Eiweiß aus Grasprodukten besser nutzen. Milchpraxis 01/2012, DLG AgroFood medien GmbH, Bonn. 36-39.

Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (2007): Heimische Körnerleguminosen mit geschütztem Protein in der Milchviehfütterung. UFOP-Schriften, 33, Berlin

Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (2012): Einsatz von Rapsextraktions-schrot in der Milchviehfütterung. UFOP-Praxisinformation, Berlin



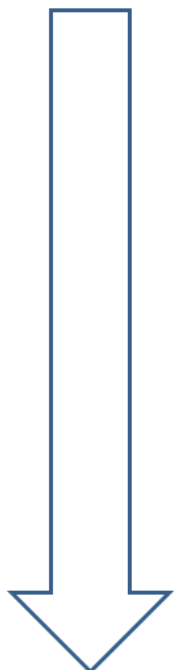
Definitionen: Grobfutter, Grundfutter...

Nach DLG sind die Futtermittel wie folgt eingeteilt:

- **Grobfutter:** alle Ganzpflanzenprodukte (frisch, getrocknet, siliert), Cobs und Stroh mit einer hohen Strukturwirksamkeit
- **Saftfutter:** alle Pflanzenteile und Verarbeitungsprodukte mit einem TM- Gehalt von höchstens 55 % (Rüben, Biertreber, Schlempe und mittlerer Strukturwirksamkeit, die Nährstoffgehalte sind kraftfutterähnlich)
- **Grundfutter:** Grobfutter + Saftfutter
- **Kraftfutter:** Energie- und Eiweißträger mit einem TM-Gehalt größer 55% und einer Energiedichte von 7,0 ML NEL/kg TM, die Strukturwirksamkeit ist gering

Je höher die Milchleistung, umso höher die Anforderungen an die Ration!

Welche Kriterien müssen bei einer Rationszusammenstellung berücksichtigt werden?

<u>Milchleistung</u>		<u>Bedarf an</u>
	- 20kg	Nettoenergie, Rohprotein, Mineralstoffe
	- 30kg	+ darmverfügbares Protein
	- 40kg	+ pansenstables Protein, Stärke- und Zuckergehalt, ruminale N-Bilanz, strukturwirksame Fasern
	- 50kg	+ pansenstabile Stärke, pansenstabile Aminosäuren, Aminosäurestruktur des darmverfügbaren Proteins, NDF, ADF, Vitamine und Spurenelemente
	> 50kg	+ pansenstables Fett